**Nama** : **Gita Ceasar Rani**

**Nim** : **F1G124008**

**Kelas** : **C**

Mengapa warna pada citra digital direpresentasikan dalam **kanal BGR**?

**Jawab :** Warna pada citra digital dapat direpresentasikan menggunakan kanal BGR (Blue, Green, Red), yaitu biru, hijau, dan merah. Setiap piksel memiliki nilai intensitas untuk ketiga kanal tersebut, biasanya 0 sampai 255. Kombinasi nilai ketiga kanal menghasilkan berbagai macam warna.

- Apa saja alternatif representasi warna selain BGR, dan apa alasan di balik kemunculannya?"

  **Jawab :** Beberapa alternaif respresentasi warna selain BGR Adalah :

  1. RGB (Red, Greean, Blue) : Banyak digunakan pada layer komputer, kamera, dan perangkat digital untuk menampilkan warna.
  2. HSV (Hue, Saturation, Value) : memisahkan jenis warna, Tingkat kejenuhan, dan kecerahan sehingga cocok untuk segmentasi atau deteksi warna.
  3. HSL (Hue, Saturation, Lightness) : Digunakan untuk mempermudah pengaturan warna berdasarkan Tingkat terang dan gelap.
  4. Graycale : Hanya menggunakan satu kanal untuk menunjukkan Tingkat keabuan, sehingga cocok untuk pengolahan citra yang tidak membutuhkan informasi warna.
  5. YCbCr : Memisahkan kecerahan dan informasi warna, sehingga banyak digunakan dalam kompresi gambar dan video.

Setiap representasi warna memiliki tujuan yang berbeda. BGR dan RGB cocok untuk representasi warna dasar, HSV/HSL lebih mudah digunakan dalam pengaturan dan analisis warna, sedangkan Grayscale dan YCbCr digunakan untuk kebutuhan pengolahan serta efisiensi data.